

CONF PHARMACO



**AVANT
TOUT**



CALCULS DE DOSES



Un patient doit recevoir 1 litre de NaCl 0,9% sur 8 heures

Question :
Quel sera le débit en mL/h ?
Et en gouttes/min ?



1

Données :

Perfusion = 1000 mL - Temps = 8 heures (480min)

1mL = 20 gouttes

Formule :

Volume/Temps = Débit mL/h

(Volume x 20)/Temps = Débit en gouttes/min

Réponse :

1000/8 = 125 Le débit à programmer est 125 mL/h.

(1000x20)/480 = 41,66 Le débit sera de 42 gouttes/min par excès



Un patient doit recevoir une perfusion de NaCl 0,9% de 1000 mL avec un ajout de 2 g de potassium en 10 heures

Dans la pharmacie vous avez à disposition une ampoule de KCl 10%

Question :

Combien de mL de KCl faut-il ajouter dans la perfusion ?

Quel sera le débit en mL/h ?

Et en gouttes/min ?



2

Données :

Perfusion = 1000 mL - Temps = 10 heures (600min)
1mL = 20 gouttes - 10mL de KCl 10% = 1g de potassium

Formule :

Volume/Temps = Débit mL/h
(Volume x 20)/Temps = Débit en gouttes/min

Réponse :

1g = 10mL il me faut 2g donc 20mL de potassium
1020/10 = 102 Le débit à programmer est 102 mL/h.
(1020x20)/600 = 34 Le débit sera de 34 gouttes/min



**Un patient doit recevoir une perfusion de 500mL de glucose 5% avec
1g de potassium (KCl à 20%) + 1,5g de magnésium (MgSO4 à 20%)
La perfusion doit durer 12 heures.**

Question :

**Combien de mL de chaque électrolytes faut-il ajouter dans la
perfusion ?**

Quel sera le débit en mL/h ?

Et en gouttes/min ?



3

Données :

Perfusion = 1000 mL - Temps = 12 heures (720min)

1mL = 20 gouttes - 10mL de KCl 20% = 2g de potassium

10mL de MgSO4 20% = 2g de magnésium

Formule :

Volume/Temps = Débit mL/h- (Volume x 20)/Temps = Débit en gouttes/min

Réponse :

2g = 10mL il me faut 1g donc 5mL de potassium

2g = 10mL il me faut 1,5g donc 7,5mL de magnésium

512,5/12 = 42,70 Le débit à programmer est 42,70 mL/h.

(512,5x20)/720 = 14,23 Le débit sera de 14 gouttes/min par défaut



Un patient de 62 kg doit recevoir une perfusion de NaCl 0,9 % à raison de 2 mL/kg/h

**Dans cette perfusion, il faut ajouter :
1g de calcium (gluconate de calcium à 10 % contenant 0,23 g de calcium pour 10 mL)**

1,5 g de magnésium (MgSO₄ à 15 %) - perfusion sur 6 heures

Question :

Quelle poche de perfusion allez vous utiliser ? (250 / 500 / 750 / 1000mL)

Combien de mL de chaque électrolytes faut-il ajouter dans la perfusion ?

Quel sera le débit en mL/h ?



4

Données :

Poids 62kg = 62x2x6 = 744mL

10mL de MgSO4 15% = 1,5g de magnésium

Formule :

Volume/Temps = Débit ml/h

Réponse :

La poche à choisir est celle de 750mL

1x10/0,23 = 43,48 donc 43mL de gluconate de calcium pour avoir les 1g de calcium nécessaires

1,5g = 10mL donc 10mL de magnésium

803/6 = 133,83 Le débit à programmer est 134mL/h par excès



PHARMACOCINÉTIQUE



Définition de pharmacocinétique ?

...



Définition de pharmacocinétique ?

“devenir du médicament dans l’organisme”



Pharmacocinétique:

Quelles sont les 4 phases du devenir d'un médicament une fois dans le corps ?

...



Pharmacocinétique:

Quelles sont les 4 phases du devenir d'un médicament une fois dans le corps ?

Absorption

Distribution

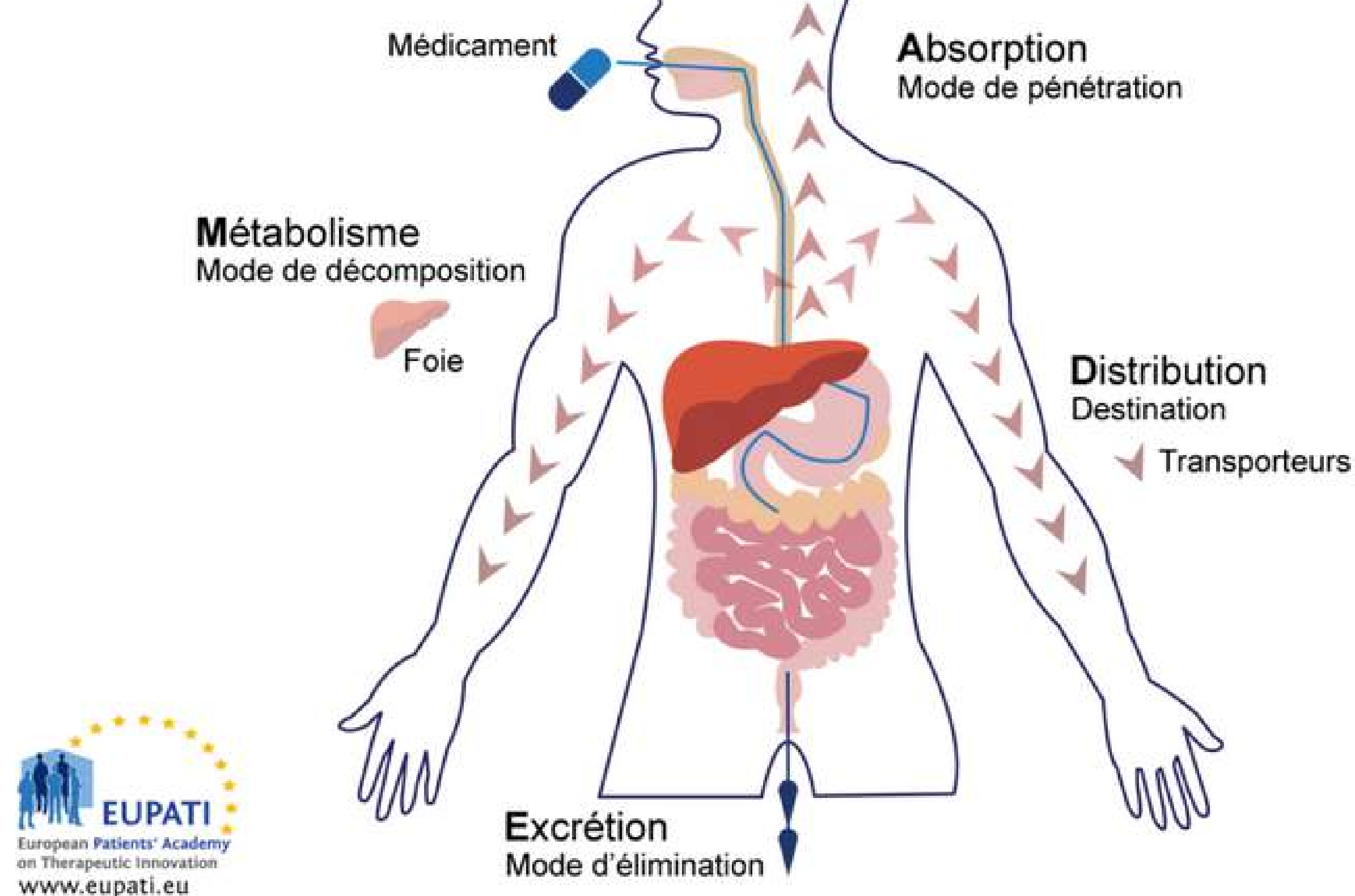
Métabolisation

Elimination/excrétion



Pharmacocinétique

Les principes ADME



**Quelles sont les 2 mécanismes
d'absorption d'un principe actif ?**

A-Diffusion passive & transport actif

B- Absorption direct & indirect

C- Absorption passive & absorption active



Quelles sont les 2 mécanismes d'absorption d'un principe actif ?

A-Diffusion passive & transport actif

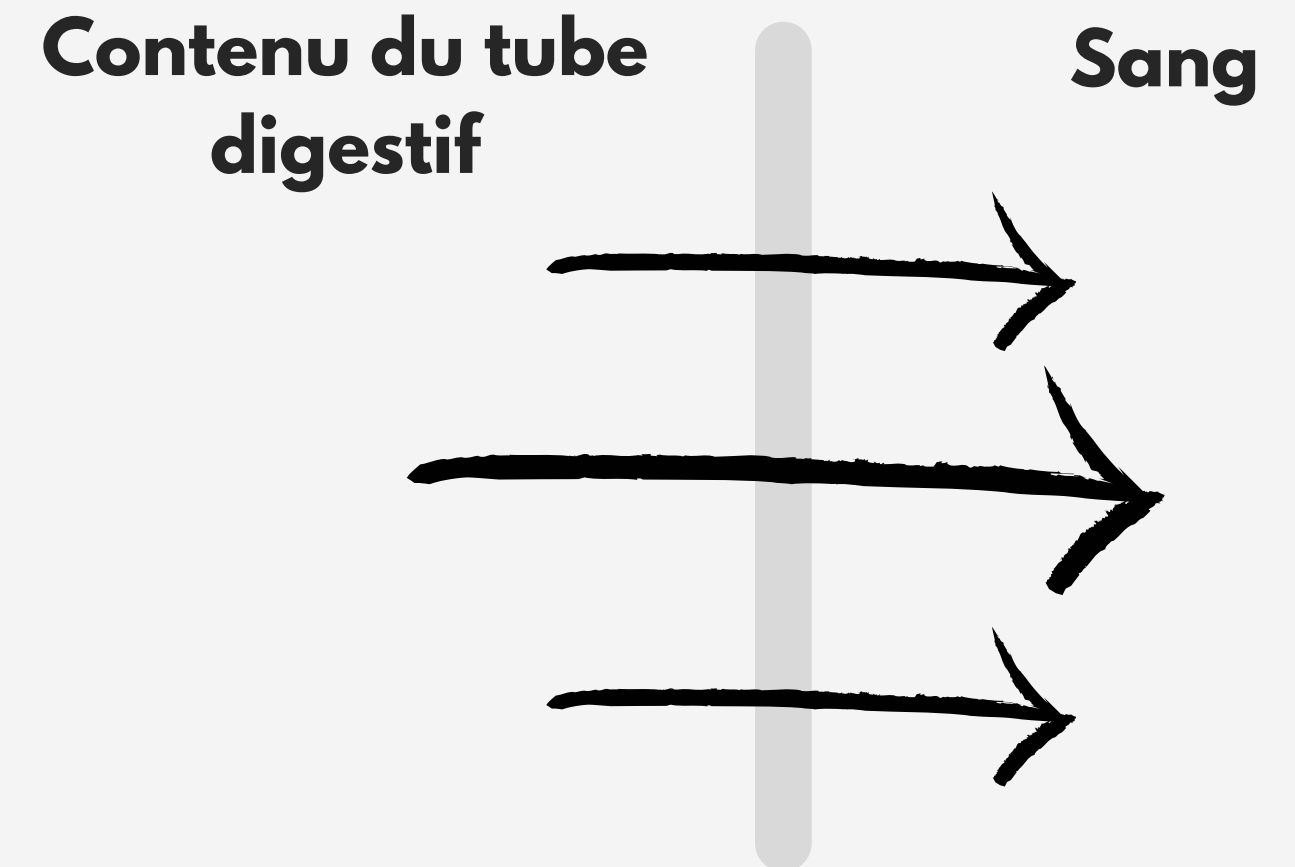
B- Absorption direct & indirect

C- Absorption passive & absorption active



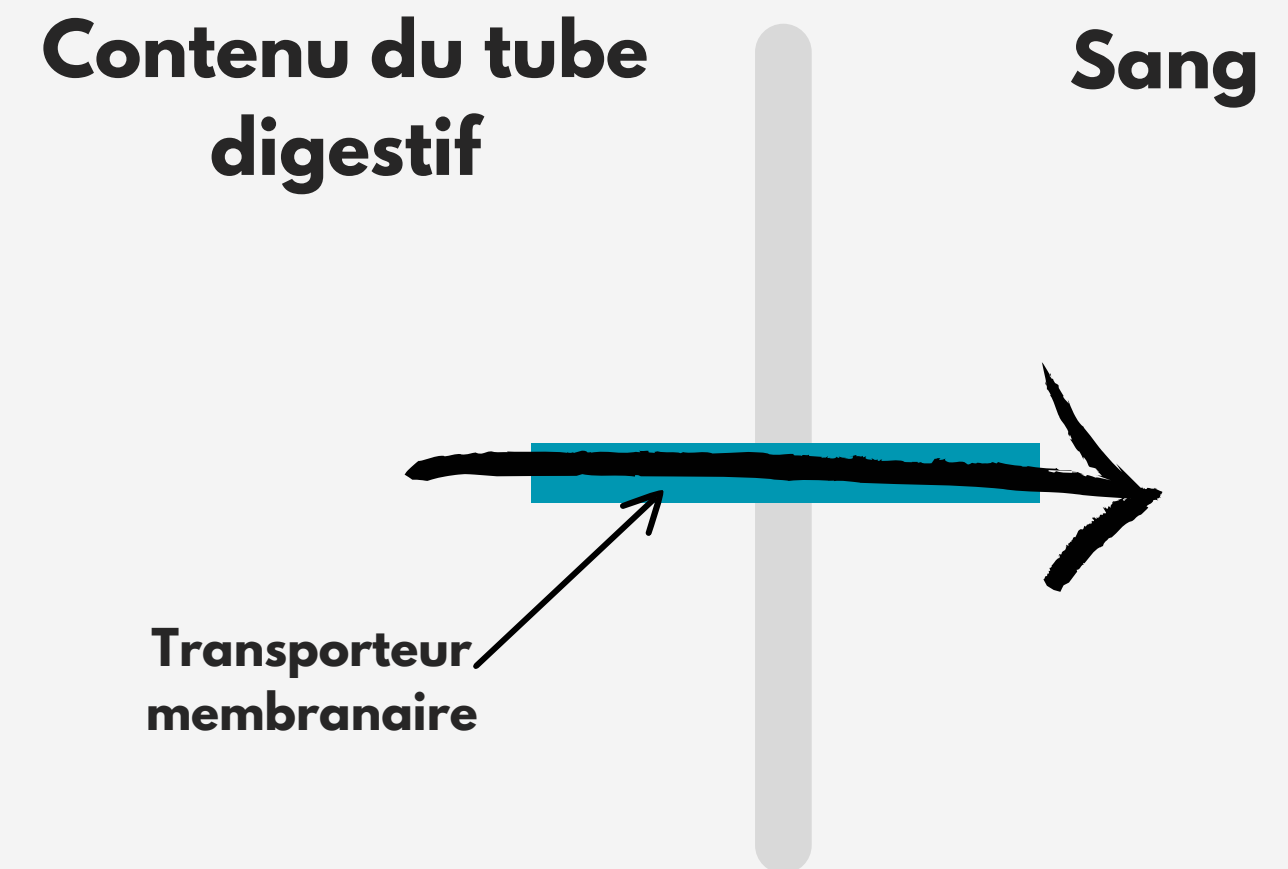
Diffusion passive : passage de la molécule à travers la membrane **sans consommation d'énergie, du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré**

Toujour du plus vers le moins



**Transport actif : passage d'un
compartiment à un autre via un
transporteur spécifique **nécessitant**
une consommation d'énergie**

**Peut aller contre le gradient de
concentration**



PHARMACODYNAMIE



Définition de pharmacodynamie ?

...



Pharmacodynamie: ce que fait le médicament à l'organisme



Les facteurs qui influence les effets d'un médicament ?



Âge

Caractéristiques génétiques

Poids, IMC

Utilisation d'autres médicaments

Consommation de certains aliments

Présence de pathologies

Conditions de conservation du médicament

Développement d'une tolérance ou d'une résistance



Interagissent ensemble...

A- Le receveur et le transmetteur

B- Le récepteur et l'ADN messenger

C- Le récepteur et le ligand



Interagissent ensemble...

A- Le receveur et le transmetteur

B- Le récepteur et l'ADN messenger

C- Le récepteur et le ligand



Le récepteur: molécule de l'organisme sur lequel vient se fixer une substance, ici le ligand

Le ligand: substance d'origine naturelle ou synthétique qui peut se lier à un récepteur

- 2 types de ligand:
- Molécule **agoniste**: active le récepteur
- Molécule **antagoniste**: bloque le récepteur



Qu'est-ce que l'effet osmotique ?

A- Mouvement de molécules entre deux milieux séparés par une membrane perméable

B- Mouvement d'eau entre deux milieux séparés par une membrane semi -perméable

C- Mouvement d'eau entre deux milieux séparés par un tissu perméable



Qu'est-ce que l'effet osmotique ?

A- Mouvement de molécules entre deux milieux séparés par une membrane perméable

B- Mouvement d'eau entre deux milieux séparés par une membrane semi -perméable

C- Mouvement d'eau entre deux milieux séparés par un tissu perméable



Effet osmotique

Diurétiques osmotique (Mannitol): attire l'eau lors de la filtration par les reins, augmentation de la perméabilité

Laxatifs osmotiques (lactulose, macrogol): retiennent l'eau dans le contenu intestinal



GALÉNIQUE DES TTT



On peut toujours écraser un comprimé...

A- Vrai

B- Faux



On peut toujours écraser un comprimé...

A- Vrai

B- Faux

Ne pas écraser, ni ouvrir: gastro-résistant, LP et enrobé

**Se référer au cas par cas aux documents de référence
(COMEDIMS pour le CHU)**

souvent pas conseiller



Sur une lésion cutanée suintante, on met plutôt...

A- Une pommade

B- Une crème

C- Une lotion

D- Un gel



Sur une lésion cutanée suintante, on met plutôt...

A- Une pommade

B- Une crème

C- Une lotion

D- Un gel

**Une pommade c'est du
gras en plus sur une
lésion suintante, donc
éviter...**

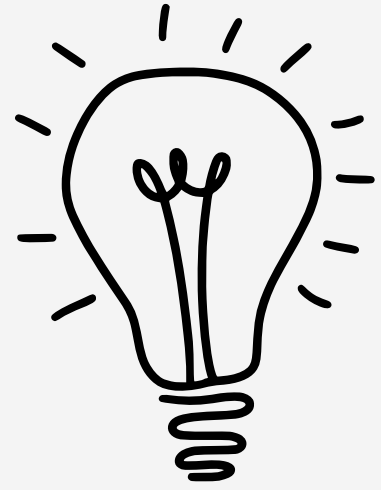


**Les injectables IV peuvent toujours
êtres pris en oral ?**

A- Vrai

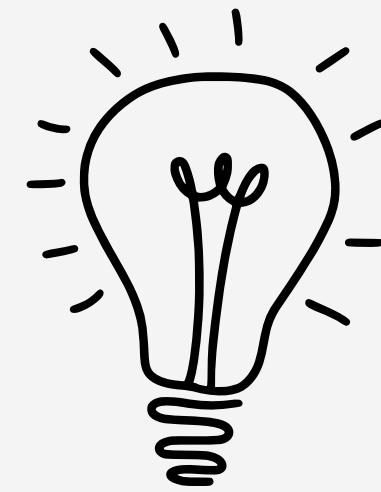
B- Faux





**Tout les injectables ne sont
pas buvables, se renseigner
au cas par cas**

ex : acupan



La dénomination commune internationale d'un médicament (DCI) d'un médicament correspond...

- A- ...à son nom en anglais**
- B- ...au nom de sa substance active**
- C- ...à une simple appellation internationale**
- D- ...au nom de son excipient**



La dénomination commune internationale d'un médicament (DCI) d'un médicament correspond...

A- ...à son nom en anglais

B- ...au nom de sa substance active

C- ...à une simple appellation internationale

D- ...au nom de son excipient



Les 5B ?



Les 5B

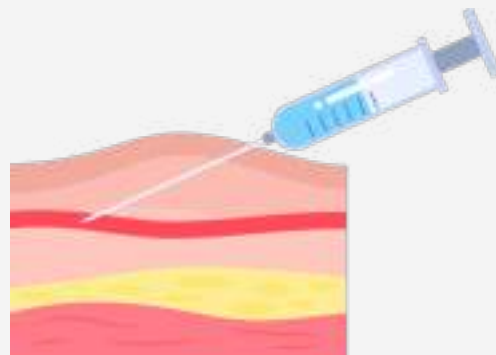
Bon patient

Bon médicament

Bonne dose

Bonne voie

Bon moment



LES ANTIDOTES



Quel est l'antidote de...



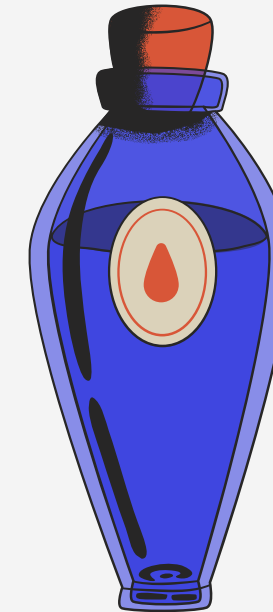
Morphine
opiacés



Quel est l'antidote de...



**Morphine
opiacés**



Naloxone



Quel est l'antidote de...



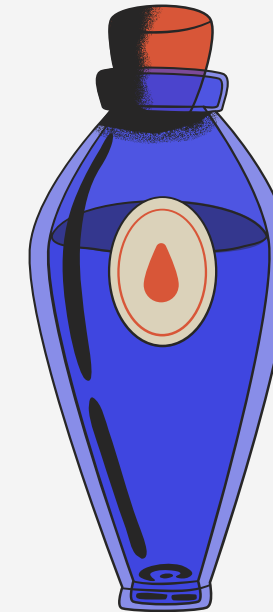
Paracétamol



Quel est l'antidote de...



Paracétamol



N-Acétylcystéine



Quel est l'antidote de...



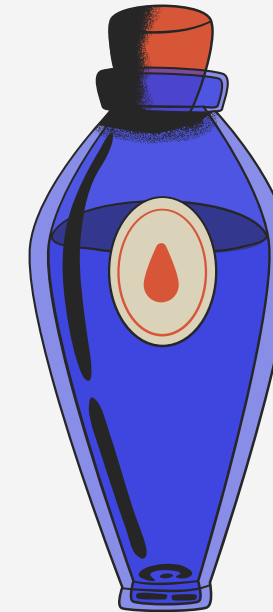
Anti vitamine K



Quel est l'antidote de...



Anti vitamine K



Vitamine K



Quel est l'antidote de...



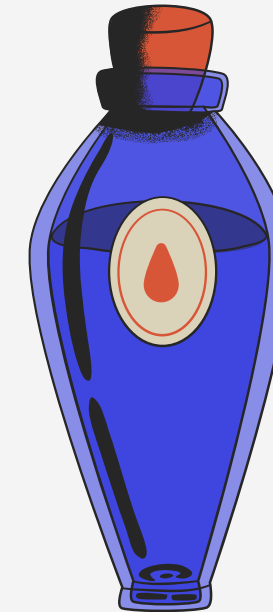
HNF / HBPM



Quel est l'antidote de...



HNF / HBPM



Protamine



Quel est l'antidote de...



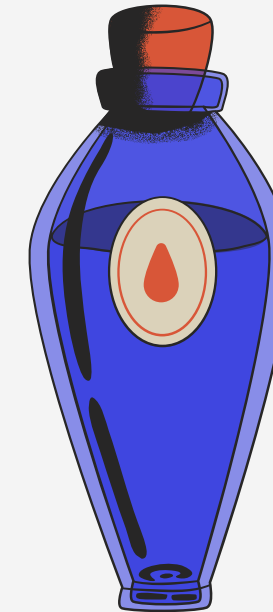
Benzodiazépine



Quel est l'antidote de...



Benzodiazépine

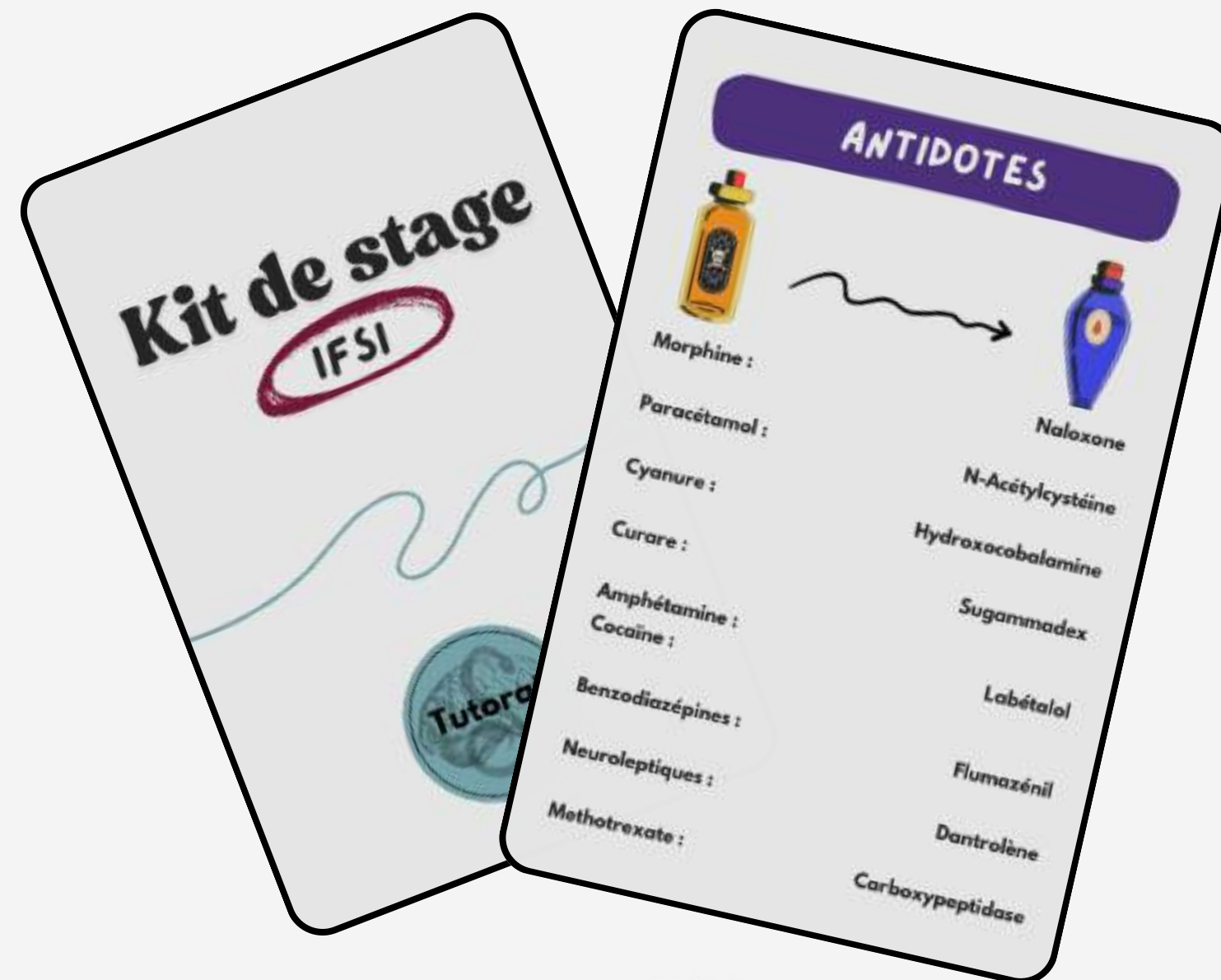


Flumazénil





D'autres antidotes : sur le kit de stage



LA PM



ATTENTION

Le décret du 24 décembre 2025 élargit les compétences des infirmières qui peuvent désormais initier des soins relevant de leur rôle propre sans prescription préalable dans un cadre de complémentarité et de façon coordonnée, mais aussi réaliser des consultations infirmières comprenant un bilan clinique, un diagnostic infirmier et un plan de soins infirmiers personnalisé

Décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025



ANTICOAGULANTS



La pharmacologie Anticoagulants



Introduction Hémostase

L'hémostase est l'ensemble des mécanismes destinés à limiter les pertes sanguines

elle présente 3 phases :

- l'hémostase primaire (clou plaquettaire)
- la coagulation plasmatique (formation réseau de fibrine)

Les antiagrégants plaquettaires (AAP) sont des médicaments qui agissent sur la phase primaire de l'hémostase. Les héparines non fractionnées (HNF), les héparines à poids moléculaire bas (HBPM) et les inhibiteurs de la coagulation sont des médicaments qui agissent sur la phase de coagulation.



**Quelles sont les 3 étapes
de l'hémostase ?**



Hémostase: ensemble des mécanismes destinées à limiter les pertes sanguines

3 phases:

- **Hémostase primaire (clou plaquettaire)**
- **Coagulation plasmatique (formation réseau de fibrine)**
- **Fibrinolyse**



Pour quels anticoagulants doit-on effectuer des test INR ?

A- Les anti-agrégants plaquettaire (AAP)

B- Les anticoagulants oraux direct (AOD)

C- Les héparines non fractionnés (HNF)

D- Les anti-vitamines K (AVK)



Pour quels anticoagulants doit-on effectuer des test INR ?

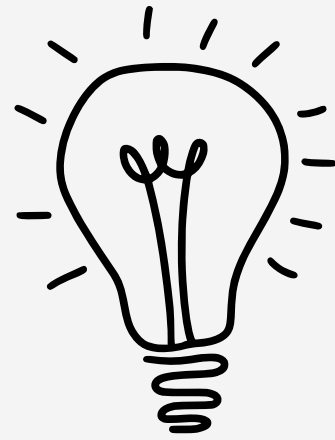
A- Les anti-agrégants plaquettaire (AAP)

B- Les anticoagulants oraux direct (AOD)

C- Les héparines non fractionnés (HNF)

D- Les anti-vitamines K (AVK)





Surveillance des AVK

Nécessite un suivi INR régulier

INR cible entre 2-3 la norme est=1

**A l'instauration du traitement, après 3 prises puis
tout les 2-4 jours et jusqu'à l'équilibre**

INR= international normalized ratio



Quels sont les signes de suspicion de surdosage en anticoagulants ?



Surdosage anticoagulants

- Selles noires = melaena
- Vomissements sanglants (hématémèse)
- Hématomes survenant spontanément au niveau de la peau (sans traumatisme)
- Gingivorragies inhabituelles (saignement des gencives)
- Fatigue inhabituelle associée à une accélération de la fréquence cardiaque
- Pâleur importante // anémie



**En cas de surdosage, quel est
l'antidote de l'héparine ?**

A- Le naloxone

B- Le sulfate de protamine

C- Le furosémide



En cas de surdosage, quel est l'antidote de l'héparine ?

A- Le naloxone

B- Le sulfate de protamine

C- Le furosémide



Sont-ils des médicaments de l'hémostase primaire ou de la coagulation ?

**Anti-vitamines K
Anti-agrégants plaquettaires
Anticoagulants oraux directs
Héparines non fractionnées**



Sont-ils des médicaments de l'hémostase primaire ou de la coagulation ?

- **Anti-vitamines K**
- **Anti-agrégants plaquettaires**
- **Anticoagulants oraux directs**
- **Héparines non fractionnées**



ANTI-INFLAMMATOIRE



**Quels sont les signes cliniques
d'une réaction inflammatoires ?**



Réaction inflammatoire

- Rougeur
- Chaleur
- Oedème
- Douleur



Dans quelle partie du corps sont sécrétés les corticoïdes naturels ?

A- Glandes thyroïdes

B-Glandes surrénales

C- Foie

D-Prostate



Dans quelle partie du corps sont sécrétés les corticoïdes naturels ?

A- Glandes thyroïdes

B-Glandes surrénales

C- Foie

D-Prostate

Corticoïdes naturels:

- **Cortisol**
- **Aldosterone**
- **Testotérone estradiol**



Quel est le principal marqueur biologique de l'inflammation ?

A- Le potassium

B- Leucocytes

C- La CRP

D- L'albumine

E- La créatinine



Quel est le principal marqueur biologique de l'inflammation ?

A- Le potassium

B- Leucocytes

C- La CRP

D- L'albumine

E- La créatinine



Quels sont les effets recherchés des AINS ?

A- Anti-inflammatoire

E- Antipyrétique

B- Analgésique

F- Antibiotique

C- Anti-hypertenseur

G- Anti-épileptique

D- Diurétique

H- Anti-agrégant plaquettaire



Quels sont les effets recherchés des AINS ?

A- Anti-inflammatoire

E- Antipyrétique

B- Analgésique

F- Antibiotique

C- Anti-hypertenseur

G- Anti-épileptique

D- Diurétique

H- Anti-agrégant plaquettaire



ANTALGIQUES ANTI-PYRÉTIQUES



Au bout de quelle durée considère-t-on qu'une douleur persistante passe de aiguë à chronique ?

A- 60 jours

B- 3 mois

C- 6 mois

D- 1 an



Au bout de quelle durée considère-t-on qu'une douleur persistante passe de aiguë à chronique ?

A- 60 jours

B- 3 mois

C- 6 mois

D- 1 an



Lesquels sont des opioïdes ?

A- Tramadol

B- Nefopam

C- Oxycodone

D- Gabapentine



Lesquels sont des opioïdes ?

A- Tramadol

B- Nefopam

C- Oxycodone

D- Gabapentine



Quel est l'antagoniste aux opioïdes ?

A- Le previscan

B- L'adrénaline

C- La trinitrine

D- Le naloxone



Quel est l'antagoniste aux opioïdes ?

A- Le previscan

B- L'adrénaline

C- La trinitrine

D- Le naloxone

En IM: prenoxad[®]

En IV: Narcan[®]

Injection intranasale:

Nyxoid[®]



MERCI !

